Fachinformatiker/-in Fachrichtung Systemintegration FA 235

Analyse und Entwicklung von Netzwerken

Lösungsvorschläge: Lösungsvorschläge sind in der Regel Vorschläge der einreichenden Schulen; sie sind im Wortlaut nicht bindend. Anderslautende, aber zutreffende Antworten sind ebenfalls als richtig zu werten.

Nur für die Hand des Prüfers!
Punkte

Projekt: Automatisierung eines Hochregallagers

Aufgabe 1 Projektmanagement 22

1.1 DIN 69901: Als Projekt wird jedes Einzelvorhaben mit einem definierbaren Anfang und Ende bezeichnet, dass im Wesentlichen durch die Einmaligkeit der Bedingungen in ihrer Gesamtheit gekennzeichnet ist, z.B. bzgl. Zielvorgaben, zeitlich, finanzieller, personeller oder organisatorischer Rahmenbedingungen. 2

Problem	Gegenstrategie
Unklare Zielformulierung	SMART-Methode
Mangelnde Ressourcen	Kostenplan, Soll-Ist-Vergleich
Unrealistische Erwartungen	genaue Zielformulierung, Projektzielbeschreibung
Schlechte Kommunikation	Gesprächstraining, Kommunikation

1.2 Schülerindividuelle Lösung möglich 8
z. B.
Projektinitialisierung:
hier findet z.B. die Auftragsklärung, Zieldefinition, Klärung der Rahmenbedingungen, Termin- und Kostenplanung statt

Projektstart und -planung:
gekennzeichnet durch z.B. die Kick-off-Veranstaltung, Strukturplanerstellung, Klärung von Arbeitspaketen, Erstellung der Feinplanung

Projektdurchführung und -steuerung:
z. B. Teamsitzungen durchführen, Risikomanagement, Soll-Ist-Vergleiche, Dokumentationen,

Projektabschluss:
z. B. Abschlussbericht und Dokumentation, Abschluss-Präsentation, Projektbewertung

1.3 Schülerindividuelle Antworten möglich 6

z. B. Scrum
- Ablauf: Product Backlog, Sprint Backlog, Sprint, Product Inkrement
- enge Kommunikation, hohe Anpassungsfähigkeit an Veränderungen, flache Hierarchien,
- es gibt keinen Projektleiter, sondern bestimmte Rollen (z.B. Owner, Master, Entwickler, Stakeholder),
- Scrum kennt keinen Projektplan, mehr eine Richtung, ein Ziel.

1.4 Schülerindividuelle Antworten möglich 6

Aufgabe 2 Netzwerkanalyse 48

2.1 Access Layer: Anschluss von Endgeräten und Servern an das Netzwerk 6

Distribution Layer: Hier findet das redundante Routing, die Filterung und Quality of Service statt.

Core Layer: Dies ist das Backbone des Netzwerks. Hier werden hoch redundant Daten mit sehr hoher Geschwindigkeit zwischen den Bereichen des Netzwerks weitergeleitet.

2.2 14

	PC1 bis PC4	Switch										Internet Router	Server
		A1	A2	A3	A4	D1	D2	D3	D4	C1	C2		
NAT / PAT												X	
STP		X	X	X	X	X	X	X	X				
FHR (HSRP, VRRP)						X	X	X	X				
IP-Adressen	X					X	X	X	X	X	X	X	X
DHCP-Server													X
DNS-Server													X
OSPF						X	X	X	X	X	X		
VLANs		X	X	X	X	X	X	X	X				

2.3 z. B.: 6

- Anbindung der Access-Switches an jeweils zwei Distribution-Switches, Verwendung von First-Hop-Redundanz
  → ein Distribution-Switch bzw. eine Verbindung zum Distribution-Switch kann ausfallen
- Zwei Core-Switches → ein Core-Switch bzw. eine Verbindung zum Core-Switch kann ausfallen
- Redundanz zum und im Server durch mehrere Netzwerkkarten, Netzteile, RAID, Virtualisierung, Stromkreise

	Lösungen	Punkte
2.4	z. B.: <u>Physical Layer:</u> Falsche oder defekte Leitung, falsch eingesteckt, Kontaktprobleme, Duplex Mismatch Test: Kabeltester, Duplex Mismatch kann am Switch erkannt werden, Link-LEDs <u>Data Link Layer:</u> Probleme mit der MAC-Adresse Test: ARP-Tabelle überprüfen <u>Network Layer:</u> Falsche/Doppelte oder keine IP-Adressen und Netzmasken; fehlerhaftes Routing Test: ipconfig (IP-Adresse, Netzmaske, Gateway), ping, traceroute, Routingtabelle <u>Transport Layer:</u> TCP/UDP Ports stimmen nicht oder werden geblockt. Test: Protocol Analyzer, Einträge Firewall <u>Application Layer:</u> Fehlende oder falsche Namensauflösung, Programm/Dienst gestartet? Test: ipconfig, netstat, nslookup	10
2.5	- CLI über Konsolenanschluss: Konfiguration am Gerät; physikalischer Zugang notwendig; unverschlüsselt; Passwortschutz - CLI über Telnet: Konfiguration über das Netzwerk; eigenes VLAN sinnvoll; unverschlüsselt; Passwortschutz - CLI über SSH: Konfiguration über das Netzwerk; eigenes VLAN sinnvoll; verschlüsselt; Zertifikate; Passwortschutz - Web-based-Management über HTTP: Konfiguration über das Netzwerk; eigenes VLAN sinnvoll; unverschlüsselt; Passwortschutz - Web-based-Management über HTTPS: Konfiguration über das Netzwerk; eigenes VLAN sinnvoll; verschlüsselt; Zertifikate; Passwortschutz	5
2.6.1	Automatische Benachrichtigung durch den SNMP-Agent beim Eintreten eines Events. z. B. Ausfall es Netzwerklinks oder einer Festplatte.	3
2.6.2	Die Version SNMPv3 verschlüsselt den Datenstrom und die Authentifizierung. Die Version SNMPv2 überträgt den Datenstrom und die Authentifizierung unverschlüsselt.	4

Aufgabe 3 Passwortüberprüfung 20

3.1 20

```
static string PruefePasswort(string sPass)
{
    string sUeberpruefung = "Entspricht nicht den Anforderungen";
    bool bLaenge = false, bBuchstaben = false, bZahlen = false,
    bSonder = false;

    if(sPass.Length >= 10)
    {
        bLaenge = true;
    }

    for(int i = 0; i < sPass.Length; i++)
    {
        if ((sPass[i] > 64) && (sPass[i] < 91)|| (sPass[i] > 96) &&
        (sPass[i] < 123))
        {
            bBuchstaben = true;
        }

        if ((sPass[i] > 47) && (sPass[i] < 58))
        {
            bZahlen = true;
        }

        if ((sPass[i] > 32) && (sPass[i] < 48) || (sPass[i] > 57) &&
        (sPass[i] < 65) || (sPass[i] > 90) && (sPass[i] < 97) ||
        (sPass[i] > 122) && (sPass[i] < 127))
        {
            bSonder = true;
        }
    }

    if (bLaenge && bBuchstaben && bZahlen && bSonder)
    {
        sUeberpruefung = "Das Passwort erfüllt die Anforderungen";
    }

    return sUeberpruefung;
}
```